Corrigé guidé

Centrale-Supélec PSI — Physique-chimie 2 2026

Centrale-Supélec · PSI · Physique-chimie 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. « Création d'un synthétiseur analogique rudimentaire ». Le sujet suit la chaîne d'un synthétiseur de type Minimoog, du clavier à l'oscillateur, puis aborde son refroidissement et la protection chimique de ses circuits imprimés. Durée 4 heures, calculatrice autorisée, **45 questions** en trois parties indépendantes de longueurs comparables.

Partie	Contenu	Notions du programme
A.I.1 (Q1–Q3)	Convertisseur linéaire/exponentiel à transistor	Lecture d'un modèle exponentiel, diviseur de tension
A.I.2 (Q4–Q8)	Dérive thermique, montage à deux transistors, compensation par thermistance CTP	Différentielle logarithmique, développement au premier ordre, choix argumenté
A.I.3 (Q9–Q12)	Transposeur d'octave à deux ALI	ALI idéal en régime linéaire, suiveur, sommateur, pont diviseur
A.II (Q13–Q20)	Oscillateur commandé en tension : intégrateur et comparateur à hystérésis	Régime saturé, oscillateur de relaxation, vitesse de balayage
B (Q21–Q32)	Ailette de refroidissement en aluminium	Loi de Fourier, loi de Newton, bilan sur une tranche, conditions aux limites, rendement d'ailette
C.I (Q33–Q39)	Nitruration du silicium	Grandeurs standard de réaction, K°, température de fin de réaction adiabatique, ordre 0, loi d'Arrhenius
C.II (Q40–Q45)	Croissance d'une couche de SiO_2 (modèle de Deal-Grove)	Oxydoréduction, flux molaires, résistances en série, régimes asymptotiques, quasi-stationnarité

Question à prise d'initiative. Seule la **Q8** a un numéro souligné : il faut proposer une modification du circuit, choisir un composant dans une table et chiffrer le gain obtenu. Le barème valorise une démarche explicitée.

Difficulté et longueur. Le sujet est long mais guidé, et les calculs restent courts. Ce qui départage les candidats, c'est la qualité des justifications (régime des ALI, choix des conditions aux limites, critère « quantitatif ») et la **confrontation des résultats numériques aux données** : seuil de 0,0035 en partie A, valeur de $m\ell$ en partie B, températures de fusion en partie C. Trois questions demandent un graphe (Q15, Q19, Q44) et deux une lecture de courbe (Q31, Q39).

Deux coquilles de l'énoncé sont à repérer : ρ_{SiO_2} vaut 2,20 $\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$ (et non $\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$), et la « figure 13 » est la figure 12. La constante R n'est pas donnée : on la calcule par $R = k_B N_A = 8{,}31\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$.

Questions abordables à ne pas laisser passer. Q2, Q5, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q15, Q18, Q21, Q23, Q24, Q25, Q26, Q30, Q33, Q35, Q38, Q40, Q41, Q42.

Gestion du temps. Comptez environ 1 h 40 pour la partie A (dont 20 min pour la Q8), 1 h pour la partie B, 1 h pour la partie C, et 20 min de relecture. Si la Q8 résiste, passez à la sous-partie I.3, qui en est indépendante.

Partie A — Création d'un synthétiseur analogique

On part de la tension délivrée par une touche de clavier. On la rend exponentielle pour respecter la gamme (I.1), on la stabilise en température (I.2) et on la transpose d'octave (I.3). On construit ensuite l'oscillateur dont la fréquence est proportionnelle à cette tension (II). Les outils sont ceux de l'électronique de première année et de PSI : diviseur de tension, ALI idéal en régime linéaire ou saturé, intégrateur, comparateur à hystérésis.

Question 1

Indication 1

Comparez deux lois : comment la tension du clavier dépend-elle du numéro d'octave, et comment la fréquence en dépend-elle ? L'une est arithmétique, l'autre géométrique.

Indication 2

Écrivez $f(\mathrm{La}_n)$ en fonction de $f(\mathrm{La}_0)$ et de n. Exprimez n en fonction de $V_{\mathrm{in},0}$, puis utilisez $f \propto V_{\mathrm{in},1}$. Une puissance de 2 s'écrit comme une exponentielle.

Solution

Le clavier délivre $V_{\mathrm{in},0} = -5 + n$ (en volts) pour le La_n : la tension est **affine** en l'octave. La fréquence, elle, est **géométrique** : $f(\mathrm{La}_n) = f(\mathrm{La}_0)\, 2^n$.

L'OCT donne $f = \kappa V_{\mathrm{in},1}$. Sans bloc intermédiaire, f serait affine en $V_{\mathrm{in},0}$: les octaves seraient espacées d'un même écart de fréquence au lieu d'un même rapport, et la gamme serait fausse. Il faut un bloc qui transforme une progression arithmétique en progression géométrique, c'est-à-dire une exponentielle.

Avec $n = V_{\mathrm{in},0} + 5$:

$$\begin{aligned} \kappa V_{\mathrm{in},1} &= f(\mathrm{La}_0)\, 2^{V_{\mathrm{in},0}+5} \\ &= 32\, f(\mathrm{La}_0)\, \mathrm{e}^{V_{\mathrm{in},0}\ln 2} \end{aligned}$$

On obtient la forme demandée, avec $V_{\mathrm{ref}} = 32 f(\mathrm{La}_0)/\kappa$ et

$$\boxed{\alpha = \ln 2 \simeq 0{,}693 \ \mathrm{V}^{-1}}$$

Piège

α a une unité : l'argument d'une exponentielle est sans dimension, donc α s'exprime en V^{-1}. Écrire « $\alpha = 0{,}693$ » tout court est une faute d'homogénéité.

Question 2

Indication 1

Si $f \propto V_{\text{in},1} \propto I_C$, que devient I_C quand on monte d'une octave ?

Indication 2

Formez le rapport de deux expressions d'Ebers-Moll à la même température : un facteur disparaît.

Solution

Monter d'une octave double f, donc I_C. À température fixée, $I_S(T)$ se simplifie :

$$\begin{aligned} 2 &= \frac{I_S \exp\left((V_{BE} + \Delta V_{BE})/v\right)}{I_S \exp\left(V_{BE}/v\right)} \\ &= \exp\left(\frac{\Delta V_{BE}}{v(T)}\right) \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\Delta V_{BE} = v(T) \ln 2}$$

À $T = 293{,}15$ K :

$$\begin{aligned} v &= \frac{1{,}38 \times 10^{-23} \times 293{,}15}{1{,}60 \times 10^{-19}} \\ &= 25{,}3 \text{ mV} \end{aligned}$$

donc $\boxed{\Delta V_{BE} = 17{,}5 \text{ mV}}$.

Méthode

Pour une loi exponentielle, un **rapport** constant de la grandeur de sortie correspond à un **écart** constant de l'argument. C'est la propriété qui permet à un clavier à « 1 V par octave » de fonctionner quelle que soit la note de départ.

Piège

La température doit être en kelvins dans $v = k_B T/q$. Avec $T = 20$, on trouverait une valeur environ quinze fois trop petite. Retenez l'ordre de grandeur $v \approx 25$ mV à température ambiante.

Question 3

Indication 1

Que dire du courant dans R et dans R' si $I_B = 0$? Quel théorème donne alors V_{BE} ?

Indication 2

Reportez V_{BE} dans Ebers-Moll et identifiez le coefficient de $V_{\text{in},0}$ dans l'exponentielle. « En considérant 20 °C » appelle une application numérique, à comparer à Q1.

Solution

Comme $I_B = 0$, R et R' sont en série, parcourues par le même courant. Le diviseur de tension donne

$$V_{BE} = \frac{R'}{R + R'} V_{\text{in},0}$$

L'émetteur est à la masse et $V_{\text{in},1} = \mu I_C$ (μ constante), donc

$$V_{\text{in},1} = \mu I_S(T) \exp\Big(\frac{R'}{(R + R')\, v(T)} V_{\text{in},0} \Big)$$

On identifie :

$$\boxed{V_{\text{ref}} = \mu I_S(T)}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{R'}{(R + R')\, v(T)}}$$

C'est bien la forme $g(V_{\text{in},0})$. À 20 °C, on a $R'/(R + R') = 1{,}00/57{,}0 = 1{,}754 \times 10^{-2}$, d'où

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1{,}754 \times 10^{-2}}{2{,}528 \times 10^{-2}} \\ &= 0{,}694 \ \text{V}^{-1} \end{aligned}$$

soit un écart de 0,1 % à $\ln 2$.

Le couple (R, R') réalise le convertisseur voulu : une variation d'un volt de $V_{\text{in},0}$ produit $\Delta V_{BE} = 17{,}5$ mV, l'écart exigé en Q2.

> **Jury**
>
> Pour un « montrer que », deux étapes sont attendues : établir la forme (ici le diviseur de tension), puis vérifier la valeur numérique demandée. S'arrêter à la forme laisse la moitié de la question sans réponse.

Question 4

> **Indication 1**
>
> Commencez par trouver la tension $V_{\text{in},0}$, puis V_{BE}, associées au La_3. Cette tension dépend-elle de la température ?

> **Indication 2**
>
> I_C est le produit de deux facteurs qui dépendent de T. Faites varier l'un en gelant l'autre, puis comparez chaque effet au seuil de 0,0035.

Solution

Le La_3 est trois octaves au-dessus du La_0, donc $V_{\mathrm{in},0} = -2$ V. Il vient $V_{BE} = -2/57 = -35{,}1$ mV. Cette tension est fixée par les résistances et ne dépend pas de T.

On a $f \propto I_C = I_S(T)\exp\left(V_{BE}/v(T)\right)$.

Effet de I_S seul. Ce courant double entre 20 et 30 °C, donc f double :

$$\boxed{\left.\frac{\Delta f}{f}\right|_{I_S} = +100\ \%}$$

Le La_3 (440 Hz) devient un La_4 (880 Hz). L'écart vaut 286 fois le seuil de 0,0035.

Effet de v seul. $v(303{,}15\ \mathrm{K}) = 26{,}1$ mV, d'où

$$\begin{aligned}\frac{f(30\ ^\circ\mathrm{C})}{f(20\ ^\circ\mathrm{C})} &= \exp\left[V_{BE}\left(\frac{1}{v(303{,}15)} - \frac{1}{v(293{,}15)}\right)\right] \\ &= \exp(0{,}0458)\end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\left.\frac{\Delta f}{f}\right|_{v} = +4{,}7\ \%}$$

C'est 13 fois le seuil, presque un demi-ton ($2^{1/12} - 1 = 5{,}9$ %) : le La_3 monte à environ 461 Hz.

Comparaison. Les deux effets font monter la note, et celui de I_S domine très largement. L'effet de I_S multiplie toutes les notes par un même facteur : c'est une transposition globale. L'effet de v dépend de V_{BE}, donc de la note : il désaccorde les intervalles entre les touches.

Piège

Attention au signe : $V_{BE} < 0$ pour le La_3. Quand v augmente, l'exposant V_{BE}/v se rapproche de zéro, il augmente, et la fréquence monte. Trouver $-4{,}7$ % trahit un signe perdu.

Question 5

Indication 1

Écrivez Ebers-Moll pour chaque transistor. Quelle est la tension base-émetteur de chacun, sachant que les émetteurs sont au même potentiel V_E ?

Indication 2

Inutile de calculer V_E : faites le rapport des deux courants.

Solution

Les émetteurs sont reliés au potentiel V_E. La base du transistor 1 (qui reçoit I_{C1}) est en V_B, celle du transistor 2 (relié à l'OCT) à la masse. Les deux transistors ont le même $I_S(T)$:

$$I_{C1} = I_S \exp\Big(\frac{V_B - V_E}{v}\Big)$$
$$I_{C2} = I_S \exp\Big(\frac{-V_E}{v}\Big)$$

En faisant le rapport :

$$\boxed{I_{C2} = I_{C1} \exp\Big(-\frac{V_B}{v(T)}\Big)}$$

Méthode

Montage différentiel : quand deux grandeurs subissent le même biais (ici $I_S(T)$ et V_E), leur rapport en est débarrassé. C'est le principe de toute compensation par appariement.

Question 6

Indication 1

Comparez la dépendance en température de I_{C2} à celle de I_C dans la figure 4. Quel facteur a disparu, et quelle était son importance en Q4 ?

Solution

Dans la figure 4, $I_C = I_S(T)\exp(V_{BE}/v(T))$ dépend de T par deux canaux. Le plus fort est I_S, qui double tous les 10 °C. Dans la figure 5, I_{C2} ne contient plus I_S : **la dérive due au courant de saturation est entièrement compensée.**

La fréquence ne dépend plus que du courant I_{C1}, imposé par un générateur de courant constant, et de $v(T)$ dans l'exposant. Cette dérive résiduelle est beaucoup plus faible (+4,7 % pour 10 °C au lieu de +109 %), et Q7 la chiffre.

Jury

« C'est plus stable » ne suffit pas. Il faut nommer le terme supprimé, rappeler son ordre de grandeur et dire ce qui reste.

Question 7

Indication 1

Pour une petite variation relative, différentiez le logarithme de f par rapport à T.

Indication 2

Exprimez $|\Delta f/f|$ en fonction de $|\Delta T|/T$ et de la note jouée (via α de Q3). Imposez ensuite le seuil de 0,0035. La réponse dépend de la note : donnez-la pour une ou deux notes significatives.

Solution

On a $\ln f = \text{cste} - \dfrac{qV_B}{k_B T}$, avec $V_B = V_{\text{in},0}/57$ indépendant de T. Donc

$$\frac{\mathrm{d}\ln f}{\mathrm{d}T} = \frac{qV_B}{k_B T^2} = \frac{1}{T}\frac{V_B}{v(T)}$$

et, pour $|\Delta T| \ll T_0$:

$$\left|\frac{\Delta f}{f}\right| = \frac{|V_B|}{v(T_0)}\frac{|\Delta T|}{T_0} = \alpha|V_{\text{in},0}|\frac{|\Delta T|}{T_0} \leqslant 0{,}0035$$

d'où

$$|\Delta T| \leqslant \frac{0{,}0035\,T_0}{\ln 2\,|V_{\text{in},0}|} = \boxed{\frac{1{,}48\ \text{K}\cdot\text{V}}{|V_{\text{in},0}|}}$$

Pour le La_3 ($V_{\text{in},0} = -2$ V), on trouve $\boxed{|\Delta T| \leqslant 0{,}74\ \text{K}}$. En bout de clavier ($|V_{\text{in},0}| = 5$ V), la tolérance tombe à 0,30 K.

Commentaire. Le progrès par rapport à la figure 4 est considérable, mais moins d'un kelvin de tolérance reste insuffisant : un instrument s'échauffe de plusieurs dizaines de degrés après la mise sous tension. Il faut aussi compenser l'effet de $v(T)$ (Q8) ou refroidir le transistor (partie B).

Piège

ΔT a la même valeur en K et en °C, mais le T_0 du dénominateur doit être en kelvins.

Question 8 (initiative)

Indication 1

D'après Q7, la fréquence dépend de T par l'argument $V_B/v(T)$, avec $v \propto T$. Comment faudrait-il que V_B dépende de T pour que cet argument reste constant ?

Indication 2

Avec $R' \ll R$, le diviseur se simplifie. Laquelle des deux résistances faut-il remplacer par une CTP, sachant que son coefficient est positif ? Identifiez la valeur idéale de K par un développement au premier ordre en $(T - T_0)/T_0$.

Indication 3

Choisissez dans la table, vérifiez que la valeur de R'_{20} ne fausse pas α, puis reprenez le calcul de Q7 avec l'écart résiduel $K - 1/T_0$. Regardez enfin la colonne « Précision CTP » avant de conclure.

Solution

Critère. La fréquence dépend de T par $u(T) = \dfrac{V_B(T)}{v(T)} = \dfrac{q}{k_B}\dfrac{V_B(T)}{T}$. Elle devient indépendante de T si $V_B \propto T$.

Modification proposée. Avec $R' \ll R$, on a $V_B \simeq (R'/R)V_{\text{in},0}$. On remplace R' par une thermistance CTP et on garde R fixe :

$$R'(T) = R'_{T_0}(1 + K(T - T_0))$$

Alors $V_B \propto 1 + K(T - T_0)$, à comparer à $T = T_0(1 + (T - T_0)/T_0)$. La proportionnalité est réalisée si

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{T_0} \\ &= \frac{1}{293{,}15} \\ &= 3{,}41 \times 10^{-3}\ \text{K}^{-1} \\ &= 3411 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1} \end{aligned}$$

Remplacer R demanderait au contraire $R \propto 1/T$, ce qu'une CTP ne permet pas.

Choix dans la table. Les valeurs voisines sont 3300 (écart 111×10^{-6}) et 3600 (écart 189×10^{-6}). On retient

$$\boxed{K = 3300 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1}\ (\pm 10\ \%)}$$

$$\boxed{R'_{20\ ^\circ\text{C}} = 500\ \Omega}$$

La thermistance vaut 500 Ω et non 1 kΩ. Pour conserver $R'/(R + R') = 1/57$, donc $\alpha = \ln 2$, on prend $R = 56R' = 28{,}0$ kΩ.

Tolérance résiduelle. Avec $\theta = T - T_0$:

$$\begin{aligned} \frac{u(T)}{u(T_0)} &= \frac{1 + K\theta}{1 + \theta/T_0} \\ &\simeq 1 + \Big(K - \frac{1}{T_0}\Big)\theta \end{aligned}$$

d'où

$$\left|\frac{\Delta f}{f}\right| = \ln 2\, |V_{\text{in},0}| \left|K - \frac{1}{T_0}\right| |\theta|$$

En imposant le seuil de 0,0035 avec $|K - 1/T_0| = 111 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1}$:

$$\boxed{|\Delta T| \leqslant 23\ \text{K pour le La}_3}$$

$$\boxed{|\Delta T| \leqslant 9\ \text{K pour } |V_{\text{in},0}| = 5\ \text{V}}$$

Le gain par rapport à Q7 est de $3411/111 \approx 31$.

Conclusion. La compensation par CTP rend le synthétiseur tolérant à un échauffement de l'ordre de la dizaine de kelvins. Mais la précision de ± 10 % sur K ($\pm 330 \times 10^{-6}$ K^{-1}) est trois fois plus grande que l'écart résiduel. Dans le pire cas ($K = 2970 \times 10^{-6}$), la tolérance tombe à 5,7 K pour le La_3. Il reste utile de trier les thermistances et de refroidir le transistor.

Méthode

Pour annuler une dérive au premier ordre, on écrit la grandeur sous la forme $1 + (\text{coefficient}_1 - \text{coefficient}_2)\,\theta$ et on choisit les composants pour annuler la différence. L'écart résiduel donne ensuite directement la tolérance.

Piège

Il ne faut pas oublier que la thermistance vaut 500 Ω. Avec $R = 56$ kΩ inchangée, $R'/(R + R')$ passerait à $1/113$. Le coefficient α serait divisé par deux, et un volt ne donnerait plus qu'une demi-octave. La note serait stable, mais la gamme serait fausse de six demi-tons par octave.

Jury

Dans une question à initiative, il faut un critère physique, un composant identifié, une valeur idéale, un choix chiffré dans la table, une tolérance recalculée et une conclusion qui discute la limite du choix. Chaque étape rapporte des points, même si les suivantes manquent.

Remarque : sans l'approximation $R' \ll R$, le coefficient effectif de V_B est $KR/(R + R')$. La valeur idéale devient 3472×10^{-6}, que 3600 approche un peu mieux que 3300. L'énoncé impose $R' \ll R$, et l'écart reste de toute façon inférieur à la dispersion de fabrication.

Question 9

Indication 1

Pour chaque ALI, regardez sur quelle entrée la sortie est ramenée.

Solution

La sortie de l'ALI 1 est reliée directement à son entrée −. Celle de l'ALI 2 est reliée à son entrée − par R_C, l'autre R_C allant à la masse. Les deux sont en contre-réaction, sans boucle vers l'entrée + : ils fonctionnent en **régime linéaire**.

Modèle de l'ALI idéal dans ce régime : courants d'entrée nuls ($i_+ = i_- = 0$), impédance de sortie nulle, gain infini et sortie non saturée, donc $\boxed{V_+ = V_-}$.

Piège

Une contre-réaction suggère fortement le régime linéaire, mais l'égalité $V_+ = V_-$ suppose aussi que la sortie ne sature pas. Ici les tensions restent de quelques volts.

Question 10

Indication 1

Le commutateur prélève-t-il du courant sur le pont ? Que dire alors du courant dans les six résistances ?

Indication 2

Écrivez l'écart de tension entre deux prises voisines, puis la loi d'Ohm sur la maille complète entre -10 et $+10$ V.

Solution

Le commutateur alimente l'entrée + de l'ALI 1, qui ne prélève aucun courant. Le pont (R_A, quatre R_B, R_A) est donc parcouru par un courant unique :

$$I = \frac{20}{2R_A + 4R_B}$$

Deux prises voisines diffèrent de $R_B I$, qui doit valoir 1 V. On en tire $I = 1/10^4 = 0{,}100$ mA, puis

$$\begin{aligned} 2R_A + 4R_B &= \frac{20}{I} \\ &= 200\ \text{k}\Omega \end{aligned}$$

et

$$\boxed{R_A = 80{,}0\ \text{k}\Omega}$$

Vérification : la première prise est à $-10 + R_A I = -2$ V. Les prises suivantes montent de 1 V en 1 V jusqu'à $+2$ V, et la dernière résistance ramène à $+2 + R_A I = +10$ V.

Question 11

Indication 1

Identifiez le montage, puis demandez-vous ce qui se passerait si on le supprimait.

Solution

L'ALI 1 est un **suiveur** : $V_s = V_{SW}$. Son impédance d'entrée est infinie et son impédance de sortie nulle : il sert d'**adaptateur d'impédance**. Sans lui, la résistance R_B du sommateur chargerait le pont : le courant ne serait plus le même dans toutes les résistances, et les prises ne fourniraient plus $-2, \ldots, +2$ V. Le dimensionnement de Q10 suppose ce découplage.

Question 12

Indication 1

Le montage est non inverseur. Calculez V_+ par la loi des nœuds (le nœud reçoit deux sources à travers deux résistances égales), puis V_- par diviseur de tension.

Indication 2

Pour la seconde partie, rappelez ce que représente 1 V sur la commande de l'OCT.

Solution

Au nœud +, avec $i_+ = 0$:

$$\frac{V_{SW} - V_+}{R_B} + \frac{V_{\text{in},0} - V_+}{R_B} = 0$$

donc $V_+ = \dfrac{V_{SW} + V_{\text{in},0}}{2}$. Au nœud −, le diviseur formé des deux résistances R_C donne $V_- = V'_{\text{in},0}/2$. En régime linéaire, $V_+ = V_-$, d'où

$$\boxed{V'_{\text{in},0} = V_{\text{in},0} + V_{SW}}$$

C'est un **sommateur** non inverseur de coefficients 1 : le gain 2 de l'étage compense le facteur 1/2 du nœud d'entrée.

Comme $V_{SW} = p \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ V et qu'un volt correspond à une octave (Q1), la fréquence est multipliée par 2^p. **La note jouée est transposée de p octaves**, sans changer les intervalles. Un clavier de trois octaves et demie couvre ainsi sept octaves et demie.

> **Piège**
>
> Le nœud + n'est ni à V_{SW} ni à $V_{\text{in},0}$: il est à leur moyenne. Et le montage étant non inverseur, son gain n'est pas $-R_C/R_C$.

Partie A.II — Oscillateur commandé en tension

L'OCT est un oscillateur de relaxation : un intégrateur (ALI 3) produit une rampe, un comparateur à hystérésis (ALI 4) décide quand l'inverser, et le transistor commute la branche R_4 qui change le sens de la rampe.

Question 13

> **Indication 1**
>
> Sur quelle entrée de l'ALI 4 la sortie est-elle ramenée ? Existe-t-il une branche vers l'autre entrée ?

Solution

La sortie de l'ALI 4 est ramenée sur l'entrée + par R_6 (et R_7 relie cette entrée à la masse). Son entrée − ne reçoit que $V_{\text{out},1}$: il n'y a aucune contre-réaction. La rétroaction est positive, donc l'ALI fonctionne en **régime saturé**.

Conséquences : la sortie vaut $V_{\text{out},2} = \pm V_{\text{sat}}$, soit ±15 V. L'égalité $V_+ = V_-$ ne vaut plus, et c'est le signe de $V_+ - V_-$ qui fixe l'état. Le montage est un comparateur à hystérésis, dont l'état dépend de son histoire.

> **Piège**
>
> Écrire $V_+ = V_-$ pour l'ALI 4 est la faute classique de cette partie : on obtiendrait un circuit qui n'oscille pas.

Question 14

Indication 1

L'ALI 3 est-il en contre-réaction ? Si oui, que vaut V_{A_1} ? Calculez V_{A_2} par diviseur de tension.

Indication 2

Transistor bloqué : quel courant traverse R_4 ? Écrivez la loi des nœuds en A_1 en tenant compte du courant dans C_1.

Solution

C_1 relie la sortie de l'ALI 3 à son entrée $-$: contre-réaction, régime linéaire. Le nœud A_2 n'est relié qu'au diviseur (R_2, R_3) et à l'entrée $+$, qui n'absorbe rien :

$$\begin{aligned} V_{A_1} &= V_{A_2} \\ &= \frac{R_3}{R_2+R_3} V_{\text{in},1} \quad \text{(constant)} \end{aligned}$$

Le transistor est bloqué, donc $I_C = 0$ et aucun courant ne traverse R_4. Loi des nœuds en A_1 :

$$\begin{aligned} \frac{V_{\text{in},1} - V_{A_1}}{R_1} &= C_1 \frac{\mathrm{d}(V_{A_1} - V_{\text{out},1})}{\mathrm{d}t} \\ &= -C_1 \frac{\mathrm{d}V_{\text{out},1}}{\mathrm{d}t} \end{aligned}$$

Comme $V_{\text{in},1} - V_{A_1} = \dfrac{R_2}{R_2+R_3} V_{\text{in},1}$:

$$\boxed{V_{\text{out},1}(t) = V_0 - \frac{R_2}{R_1 C_1 (R_2+R_3)} V_{\text{in},1}\, t}$$

C'est une rampe descendante de pente $-s$, avec $s = \dfrac{R_2 V_{\text{in},1}}{R_1 C_1 (R_2+R_3)} > 0$. La constante V_0 sera fixée en Q16.

Méthode

Trois hypothèses à énoncer avant de calculer : contre-réaction, donc $V_+ = V_-$; $i_\pm = 0$, donc diviseur non chargé ; transistor bloqué, donc R_4 hors circuit. C'est la troisième qui distingue cette phase de celle de Q17.

Question 15

Indication 1

Exprimez V_+ en fonction de $V_{\text{out},2}$ par diviseur de tension. Le basculement a lieu quand $V_+ - V_-$ change de signe.

Indication 2

Traitez séparément les deux états de sortie. Pour le graphe, l'entrée $-$ reçoit $V_{\text{out},1}$: le comparateur

est-il inverseur ou non inverseur ?

Solution

Les potentiels des entrées sont

$$V_+ = \frac{R_7}{R_6 + R_7} V_{\text{out},2}$$

et $V_- = V_{\text{out},1}$.

Dans l'état $+V_{\text{sat}}$, la sortie reste haute tant que $V_{\text{out},1} < V_+$. Elle bascule quand $V_{\text{out},1}$ dépasse V_{haut}.

Dans l'état $-V_{\text{sat}}$, elle bascule quand $V_{\text{out},1}$ descend sous V_{bas} :

$$\boxed{V_{\text{haut}} = \frac{R_7}{R_6 + R_7} V_{\text{sat}}}$$

$$\boxed{V_{\text{bas}} = -\frac{R_7}{R_6 + R_7} V_{\text{sat}}}$$

La caractéristique est un cycle d'hystérésis **inverseur** (figure 1). La branche haute $+V_{\text{sat}}$ est parcourue vers la droite jusqu'à V_{haut}. La branche basse $-V_{\text{sat}}$ est parcourue vers la gauche jusqu'à V_{bas}. Le cycle est parcouru dans le sens horaire.

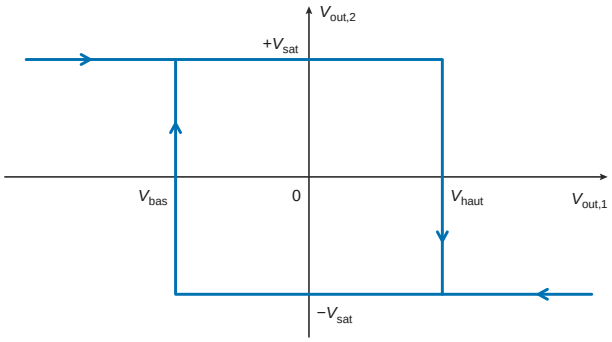


Figure 1 — Caractéristique du comparateur à hystérésis : cycle inverseur parcouru dans le sens horaire, entre les seuils V_bas et V_haut

Piège

Chaque seuil n'est actif que dans un état. Le graphe doit porter $\pm V_{\text{sat}}$, V_{haut}, V_{bas} et le sens de parcours, sans quoi rien ne distingue un comparateur inverseur d'un non inverseur.

Question 16

Indication 1

Transistor bloqué : quel est le signe de V_{BE}, donc celui de $V_{\text{out},2}$? Quel seuil est alors actif ?

Indication 2

Quelle variation totale la rampe doit-elle parcourir avant le basculement ? Pour la suite, suivez la chaîne : ALI 4, V_{BE}, transistor, R_4.

Solution

Le transistor est bloqué, donc $V_{BE} < 0$. Comme V_{BE} et $V_{\text{out},2}$ ont toujours le même signe, $V_{\text{out},2} = -V_{\text{sat}}$. Le seuil actif est donc V_{bas}.

La condition initiale donne $V_0 = -V_{\text{bas}} = V_{\text{haut}}$. La rampe $V_{\text{haut}} - st$ atteint V_{bas} lorsque $st_1 = 2V_{\text{haut}}$:

$$\boxed{t_1 = \frac{2R_7}{R_6 + R_7} \cdot \frac{R_1 C_1 (R_2 + R_3)}{R_2} \cdot \frac{V_{\text{sat}}}{V_{\text{in},1}}}$$

Alors l'ALI 4 bascule à $+V_{\text{sat}}$ et V_{BE} devient positive. Le transistor passe en phase active : C est relié à E, donc à la masse.

La résistance R_4 dérive le courant

$$\frac{V_{A_1}}{R_4} = \frac{R_3 V_{\text{in},1}}{R_4 (R_2 + R_3)}$$

prélevé sur celui qui chargeait C_1. Si R_4 est assez petite, le courant dans C_1 s'inverse et $V_{\text{out},1}$ se met à croître.

Piège

La rampe va du seuil haut au seuil bas : elle parcourt $2V_{\text{haut}}$ et non V_{haut}.

Question 17

Indication 1

Même loi des nœuds qu'en Q14, avec une branche supplémentaire vers la masse. V_{A_1} a-t-il changé ?

Indication 2

« Symétrique » : comparez les valeurs absolues des deux pentes.

Solution

Pour $t > t_1$, le transistor est passant et l'ALI 3 reste en régime linéaire, donc $V_{A_1} = \dfrac{R_3}{R_2 + R_3} V_{\text{in},1}$ n'a pas changé. La loi des nœuds en A_1 s'écrit

$$\frac{V_{\text{in},1} - V_{A_1}}{R_1} = \frac{V_{A_1}}{R_4} - C_1 \frac{\mathrm{d}V_{\text{out},1}}{\mathrm{d}t}$$

d'où

$$\frac{\mathrm{d}V_{\text{out},1}}{\mathrm{d}t} = \frac{V_{\text{in},1}}{C_1 (R_2 + R_3)} \left(\frac{R_3}{R_4} - \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$\boxed{V_{\text{out},1}(t) = V_{\text{bas}} + \frac{V_{\text{in},1}}{C_1(R_2+R_3)}\Big(\frac{R_3}{R_4} - \frac{R_2}{R_1}\Big)(t-t_1)}$$

Les oscillations sont symétriques si la pente montante est l'opposée de la pente descendante, $+s$: $\dfrac{R_3}{R_4} - \dfrac{R_2}{R_1} = \dfrac{R_2}{R_1}$, soit

$$\boxed{R_4 = \frac{R_1 R_3}{2R_2}}$$

La pente est alors bien positive. $V_{\text{out},1}$ est un triangle symétrique et $V_{\text{out},2}$ un créneau de rapport cyclique 1/2.

Piège

Le courant V_{A_1}/R_4 part vers la masse et se **retranche** du courant de charge. Une erreur de signe à cet endroit fait disparaître le facteur 2 de R_4.

Question 18

Indication 1

Avec la condition de symétrie, les deux demi-périodes sont égales. Quel intervalle de tension chaque rampe parcourt-elle si $R_6 = R_7$?

Solution

Avec $R_6 = R_7$, $V_{\text{haut}} = -V_{\text{bas}} = V_{\text{sat}}/2$. Chaque demi-période correspond au parcours de V_{sat} à la pente s :

$$\begin{aligned}\frac{T}{2} &= \frac{V_{\text{sat}}}{s} \\ &= \frac{R_1 C_1 (R_2+R_3)}{R_2}\frac{V_{\text{sat}}}{V_{\text{in},1}}\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{f = \frac{1}{2R_1C_1}\,\frac{R_2}{R_2+R_3}\,\frac{V_{\text{in},1}}{V_{\text{sat}}}}$$

La fréquence est proportionnelle à $V_{\text{in},1}$: c'est l'hypothèse posée dès Q1. Contrôle d'homogénéité : R_1C_1 est un temps, les autres facteurs sont sans dimension.

Question 19

Indication 1

Alignez deux chronogrammes l'un sous l'autre : à quels instants le créneau bascule-t-il par rapport aux sommets du triangle ?

Solution

Sur $[0, T/2]$, on a $V_{\text{out},2} = -V_{\text{sat}}$. Pendant ce temps, $V_{\text{out},1}$ descend linéairement de $+V_{\text{sat}}/2$ à $-V_{\text{sat}}/2$.

Sur $[T/2, T]$, $V_{\text{out},2} = +V_{\text{sat}}$ et $V_{\text{out},1}$ remonte.

$V_{\text{out},1}$ est donc un **triangle** symétrique d'amplitude crête $V_{\text{sat}}/2 = 7{,}5$ V. $V_{\text{out},2}$ est un **créneau** ± 15 V de rapport cyclique $1/2$, qui bascule exactement aux sommets du triangle.

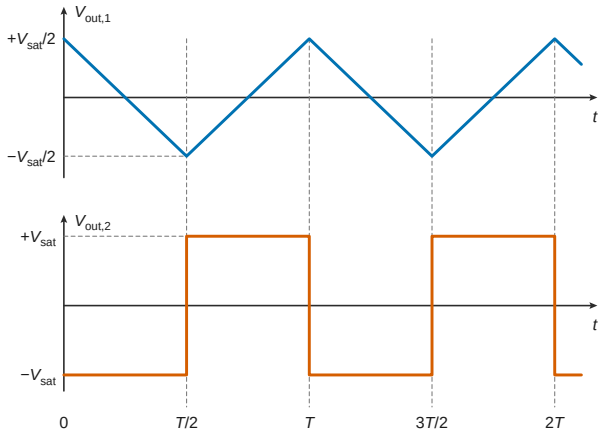


Figure 2 — Chronogrammes de l'oscillateur : triangle V_out,1 entre ±V_sat/2 et créneau V_out,2 = ±V_sat, qui bascule aux sommets du triangle

Jury

Un chronogramme se lit grâce à ses axes nommés, ses valeurs remarquables et l'alignement vertical des deux tracés. Les valeurs à porter sont $\pm V_{\text{sat}}$ et $\pm V_{\text{sat}}/2$ en ordonnée. En abscisse, on marque $T/2$ et T.

Question 20

Indication 1

La vitesse de balayage borne la dérivée de la tension de sortie. Quel ALI est en contre-réaction, et quelle est la pente de sa sortie en fonction de f ?

Indication 2

Pour le commentaire, comparez la borne obtenue à des fréquences musicales (La_0, limite de l'audition) et pensez au comparateur.

Solution

La vitesse de balayage $\sigma = 0{,}3\ \text{V} \cdot \mu\text{s}^{-1}$ est la valeur maximale de $|\mathrm{d}V_s/\mathrm{d}t|$ que peut atteindre la sortie d'un ALI réel, quel que soit le signal d'entrée. C'est une limitation non linéaire de l'étage de sortie, absente du modèle idéal. Elle déforme les signaux trop rapides : les pentes sont écrêtées et les fronts deviennent des rampes.

L'ALI 3, en contre-réaction, délivre un triangle qui parcourt V_{sat} en $T/2$, de pente $s = 2fV_{\text{sat}}$. Il faut $2fV_{\text{sat}} \leqslant \sigma$:

$$\begin{aligned} f &\leqslant \frac{\sigma}{2V_{\text{sat}}} \\ &= \frac{0{,}3 \times 10^6}{2 \times 15} \\ &= \boxed{1{,}0 \times 10^4 \text{ Hz}} \end{aligned}$$

Commentaire. Le La_0 vaut 55 Hz. 10 kHz correspond à environ 7,5 octaves au-dessus et couvre le fondamental de toutes les notes d'un clavier, mais pas tout le domaine audible (20 kHz) ni les harmoniques des notes aiguës, qui donnent le timbre.

Le comparateur (ALI 4) est lui aussi limité : un front de $2V_{\text{sat}} = 30$ V dure 100 μs. Cette durée n'est négligeable devant $T/2$ que pour $f \ll 5$ kHz. Au-delà, le créneau devient trapézoïdal et le fonctionnement s'écarte du modèle.

Méthode

Vitesse de balayage : on calcule la pente maximale du signal de sortie (pour un triangle, amplitude crête à crête divisée par la demi-période ; pour une sinusoïde, $2\pi f V_m$) et on la compare à σ.

Partie B — Contrôle de température au sein d'un synthétiseur analogique

C'est le problème classique de l'ailette : bilan d'énergie sur une tranche, équation différentielle du second ordre, conditions aux limites, profil de température et flux évacué, puis rendement. Les données numériques servent surtout à évaluer $m\ell$. C'est ce nombre qui tranche Q24 et explique pourquoi la forme de l'ailette compte peu en Q31.

Question 21

Indication 1

Quelles faces de la tranche $[x, x+\mathrm{d}x]$ sont en contact avec l'air ? Les sections droites en font-elles partie ?

Indication 2

« Précisément » : n'oubliez pas les chants d'épaisseur e, quitte à les négliger ensuite en le justifiant.

Solution

La tranche est un pavé $\mathrm{d}x \times L \times e$. Au contact de l'air se trouvent les deux grandes faces (aire $L\,\mathrm{d}x$ chacune) et les deux chants (aire $e\,\mathrm{d}x$ chacun). Les sections droites en x et en $x+\mathrm{d}x$ sont en contact avec le reste de l'ailette. La loi de Newton donne la puissance cédée à l'air :

$$\boxed{\begin{aligned} \delta P &= 2h(L+e)\big(T(x,t) - T_a\big)\,\mathrm{d}x \\ &\simeq 2hL\big(T(x,t) - T_a\big)\,\mathrm{d}x \quad (e \ll L) \end{aligned}}$$

Elle est positive puisque $T > T_a$.

Question 22

Indication 1

Premier principe en régime stationnaire pour la tranche : ce qui entre par conduction en x ressort par conduction en $x + \mathrm{d}x$ et par les faces.

Indication 2

Loi de Fourier avec l'aire de la section droite (Le), puis développement au premier ordre en $\mathrm{d}x$.

Solution

Le flux conductif à travers la section d'abscisse x vaut $\Phi(x) = -\lambda Le\,\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$. En régime stationnaire, rien ne s'accumule dans la tranche :

$$0 = \Phi(x) - \Phi(x+\mathrm{d}x) - 2h(L+e)(T - T_a)\,\mathrm{d}x$$

avec

$$\Phi(x) - \Phi(x+\mathrm{d}x) = \lambda Le\,\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2}\,\mathrm{d}x$$

En divisant par $\lambda Le\,\mathrm{d}x$:

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} - m^2T = -m^2T_a$$

avec

$$m^2 = \frac{2h(L+e)}{\lambda Le} \underset{e\ll L}{\simeq} \frac{2h}{\lambda e}$$

d'où

$$\boxed{m = \sqrt{\frac{2h}{\lambda e}}}$$

m est bien l'inverse d'une longueur. A.N. :

$$m = \sqrt{\frac{2\times 50}{215\times 2{,}0\times 10^{-3}}} = 15{,}2\ \mathrm{m^{-1}}$$

soit $1/m = 6{,}6$ cm. Les données ρ et c ne servent pas : elles ne fixeraient que la durée du régime transitoire.

Méthode

Bilan sur une tranche : (1) choisir le système ; (2) écrire chaque flux avec sa surface ; (3)

développer $\Phi(x+\mathrm{d}x)$ au premier ordre ; (4) simplifier par $\mathrm{d}x$. L'hypothèse « T uniforme sur une section » justifie le modèle unidimensionnel.

Question 23

Indication 1

Que signifie un contact thermique parfait à une interface ?

Solution

Le contact avec le transistor, à T_1 constante, est parfait : il n'y a pas de résistance de contact et la température est continue. Donc $\boxed{T(0) = T_1}$.

Question 24

Indication 1

Traduisez chaque hypothèse : comportement à grande distance, flux de Fourier nul, égalité entre flux conductif et flux conducto-convectif sur la section terminale.

Indication 2

Pour juger du réalisme, calculez $m\ell$ avec les dimensions données plus loin, et comparez la surface d'extrémité à la surface latérale.

Solution

La solution générale s'écrit $T = T_a + A\mathrm{e}^{-mx} + B\mathrm{e}^{mx}$.

— **Hypothèse 1** ($m\ell \gg 1$) : l'ailette se comporte comme si elle était infinie et la température doit rester bornée, d'où $B = 0$ et $\boxed{T(\ell) \simeq T_a}$.

— **Hypothèse 2** : flux de Fourier nul en bout d'ailette, $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(\ell) = 0}$ (extrémité calorifugée).

— **Hypothèse 3** : le flux conductif arrivant sur la section terminale est évacué par conducto-convection, $-\lambda Le\,T'(\ell) = hLe\,(T(\ell) - T_a)$, soit $\boxed{-\lambda\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(\ell) = h(T(\ell) - T_a)}$.

L'hypothèse 3 est la plus réaliste : rien n'isole l'extrémité, baignée par le même air que le reste. L'hypothèse 1 est ici fausse : $m\ell = 15{,}2 \times 0{,}015 = 0{,}23 \ll 1$. L'hypothèse 2 est une bonne approximation de la 3, car la surface d'extrémité Le ne représente que $e/(2\ell) \approx 7$ % de la surface latérale $2L\ell$. L'énoncé le confirme plus loin : il suffit d'allonger l'ailette de $e/2$ pour passer de l'une à l'autre.

Piège

Choisir l'hypothèse 2 « parce que c'est celle qu'on utilise ensuite » confond commodité de calcul et réalisme physique. Et un rejet de l'hypothèse 1 s'appuie sur la valeur de $m\ell$, pas sur une impression.

Question 25

> **Indication 1**
>
> Que devient le terme en e^{+mx} si la température doit rester bornée ?

Solution

$B = 0$, et $T(0) = T_1$ donne $A = T_1 - T_a$:

$$\boxed{T(x) = T_a + (T_1 - T_a)\,\mathrm{e}^{-mx}}$$

$$\boxed{\tilde{T}(x) = \mathrm{e}^{-mx}}$$

Tracé (figure 3) : $\tilde{T}$ décroît de 1 en $x = 0$ vers 0. La tangente à l'origine, de pente $-m$, coupe l'axe en $x = 1/m \approx 6{,}6$ cm, la longueur caractéristique de pénétration de la chaleur.

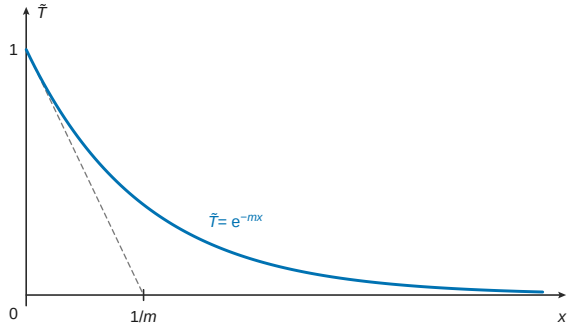


Figure 3 — Profil de température réduit de l'ailette semi-infinie, T = exp(−mx), et sa tangente à l'origine qui coupe l'axe en x = 1/m

Question 26

> **Indication 1**
>
> Écrivez la solution générale avec des fonctions hyperboliques de $m(\ell - x)$: l'une d'elles a une dérivée nulle en $x = \ell$.

Solution

$\theta = T - T_a$ vérifie $\theta'' = m^2\theta$, et on l'écrit $\theta = P\cosh(m(\ell - x)) + Q\sinh(m(\ell - x))$. On a $\theta'(\ell) = -mQ = 0$, donc $Q = 0$. Puis $\theta(0) = P\cosh(m\ell) = T_1 - T_a$, d'où

$$\boxed{\tilde{T}(x) = \frac{\cosh\left(m(\ell - x)\right)}{\cosh(m\ell)}}$$

Vérifications : $\tilde{T}(0) = 1$ et $\tilde{T}'(\ell) = 0$. Numériquement, $\tilde{T}(\ell) = 1/\cosh(0{,}229) = 0{,}974$: l'ailette est presque isotherme.

Méthode

Centrer la solution sur l'extrémité où porte la condition de flux, avec $\cosh(m(\ell-x))$ et $\sinh(m(\ell-x))$, annule une constante immédiatement et évite un système de deux équations.

Question 27

Indication 1

En régime stationnaire, avec une extrémité qui n'évacue rien, d'où vient toute l'énergie évacuée par les faces ?

Indication 2

Calculez le flux conductif entrant en $x = 0$ par la loi de Fourier, ou intégrez les pertes latérales : les deux voies doivent concorder.

Solution

Il n'y a ni accumulation ni flux en $x = \ell$: tout le flux entré par la base est évacué par les faces. Donc $\Phi = -\lambda L e\, T'(0)$, avec $T'(0) = -m(T_1 - T_a)\tanh(m\ell)$:

$$\boxed{\begin{aligned}\Phi &= \lambda L e\, m\,(T_1 - T_a)\tanh(m\ell)\\ &= \frac{2hL}{m}(T_1 - T_a)\tanh(m\ell)\end{aligned}}$$

La seconde forme utilise $\lambda e = 2h/m^2$. Vérification par intégration :

$$\int_0^{\ell} 2hL\,\theta\,\mathrm{d}x = \frac{2hL(T_1 - T_a)}{\cosh(m\ell)}\cdot\frac{\sinh(m\ell)}{m}$$

c'est le même résultat. A.N. : $\Phi \approx 2{,}9\times10^{-2}\ \mathrm{W\cdot K^{-1}}\times(T_1 - T_a)$, soit environ 0,9 W pour un écart de 30 K.

Question 28

Indication 1

Comment varie la température le long de l'ailette ? Quel est l'écart de température qui « pilote » la loi de Newton en chaque point ?

Solution

L'ailette perd de la chaleur tout au long du trajet depuis sa base : sa température décroît avec x ($\tilde{T} < 1$ pour $x > 0$). L'écart local $T(x) - T_a$, qui commande la loi de Newton, est donc partout inférieur à $T_1 - T_a$, et chaque élément de surface échange moins que s'il était à T_1.

Donc $\boxed{\Phi < \Phi_u}$. L'égalité correspondrait à une ailette de conductivité infinie ($m \to 0$).

Piège

« Sans calcul » : l'argument attendu est physique (le profil décroît), pas l'inégalité $\tanh u < u$.

Question 29

Indication 1

Quelles propriétés caractérisent un rendement ? Vérifiez-les sur η.

Solution

η est le quotient de deux puissances, donc sans dimension, et il est compris entre 0 et 1 d'après Q28. Il compare ce que l'ailette évacue réellement à ce qu'elle évacuerait au mieux, à surface et conditions extérieures identiques : c'est bien un rendement. La « perte » qu'il traduit n'est pas une énergie dissipée : elle vient de la résistance thermique interne de l'ailette, qui empêche l'extrémité de rester à T_1.

Question 30

Indication 1

Calculez Φ_u avec la même surface d'échange que celle utilisée pour Φ.

Indication 2

Éliminez λe grâce à l'expression de m^2.

Solution

$\Phi_u = 2hL\ell(T_1 - T_a)$: ce sont les deux grandes faces, l'extrémité étant exclue par l'hypothèse 2. En divisant le résultat de Q27, puis en utilisant $\lambda e = 2h/m^2$:

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{\lambda L e\, m \tanh(m\ell)}{2hL\ell} \\ &= \frac{\lambda e\, m}{2h\ell}\tanh(m\ell) \\ &= \boxed{\frac{\tanh(m\ell)}{m\ell}}\end{aligned}$$

Limites : $\eta \to 1$ quand $m\ell \to 0$ (ailette quasi isotherme). À l'inverse, $\eta \sim 1/(m\ell) \to 0$ quand $m\ell \to \infty$ (allonger encore l'ailette n'apporte rien).

Méthode

Les deux cas limites d'un résultat ($m\ell \to 0$ et $m\ell \to \infty$) se vérifient en deux lignes et valident la formule.

Question 31

Indication 1

Les trois rendements ne dépendent que de $m\ell$ (ou de $m\ell_c$ pour la rectangulaire, qui échange aussi par son extrémité). Calculez ces nombres avec les dimensions maximales données.

Indication 2

> Pour l'ailette triangulaire, le graphe du formulaire se lit en $x = 2m\ell$ et non en $m\ell$. Avant de conclure, vérifiez que les trois profils offrent la même surface d'échange.

Solution

Valeurs utiles : $m = 15{,}2\ \mathrm{m}^{-1}$ et $m\ell = 0{,}229$. Pour les deux autres profils, $m\ell_c = m(\ell + e/2) = 0{,}244$ et $2m\ell = 0{,}457$.

Ailette	Calcul	η
rectangulaire	$\tanh(0{,}244)/0{,}244$	0,981
triangulaire	I_1/I_0 lu en 0,457 : $\approx 0{,}223$, puis $0{,}223/0{,}229$	0,975
parabolique	$2/(1+\sqrt{0{,}209+1})$	0,953

Les trois profils ont les mêmes dimensions L, ℓ, e. La face inclinée de l'ailette triangulaire a une aire $2L\sqrt{\ell^2 + e^2/4}$, égale à $2L\ell$ à 0,2 % près, et de même pour le profil parabolique.

Les Φ_u sont donc pratiquement égaux et les flux se classent comme les rendements :

$$\boxed{\text{l'ailette rectangulaire dissipe le plus } (\eta \approx 0{,}98)}$$

Les écarts sont faibles, parce que $m\ell \ll 1$: l'ailette est courte et quasi isotherme, et la forme du profil compte peu. L'ailette triangulaire contient deux fois moins d'aluminium pour 0,6 % de flux en moins. Rapportée à la masse ou au coût, elle serait la plus avantageuse, ce qui rejoint les « raisons économiques » évoquées par l'énoncé.

> **Piège**
>
> L'argument de la fonction de Bessel est $2m\ell$, et l'axe du graphe s'arrête justement à 0,50. Comparer des rendements sans vérifier que les surfaces sont comparables ne permet pas de conclure sur les flux.

Question 32

> **Indication 1**
>
> De quoi dépend le coefficient h ? Pensez à la couche limite thermique au voisinage de la paroi.

> **Indication 2**
>
> Quel nombre sans dimension distingue les régimes d'écoulement, et quel régime renouvelle le mieux l'air au contact de l'ailette ?

Solution

Il faut privilégier une **convection forcée en écoulement turbulent** : un ventilateur qui impose un nombre de Reynolds élevé. Le coefficient h mesure l'efficacité du transfert dans la couche d'air proche de la paroi, où la chaleur traverse une couche limite d'épaisseur δ par diffusion : $h \sim \lambda_{\mathrm{air}}/\delta$. Une vitesse élevée amincit cette couche limite. Le régime turbulent ajoute un brassage qui renouvelle sans cesse l'air chaud au contact de l'ailette. En convection naturelle, au contraire, l'air se déplace lentement sous l'effet de la poussée d'Archimède et h reste faible.

Augmenter h fait croître $m \propto \sqrt{h}$ et baisser légèrement η. Mais le flux $\Phi = \eta h\, 2L\ell\,(T_1 - T_a)$ augmente : pour $m\ell$ petit, η ne diminue qu'au second ordre.

Piège

Le λ qui intervient dans h est celui de l'air, pas celui de l'aluminium.

Partie C — Protection par couches minces de composés du silicium

La sous-partie I est de la thermochimie (grandeurs standard de réaction, constante d'équilibre, température de fin de réaction adiabatique) suivie de cinétique (exploitation de mesures thermogravimétriques, ordre 0, loi d'Arrhenius). La sous-partie II est un modèle de transport en série : trois flux égaux, trois « résistances », une équation différentielle à variables séparables, puis deux régimes asymptotiques.

Question 33

Indication 1

Équilibrez avec un coefficient 1 pour Si_3N_4. Que valent les enthalpies standard de formation des corps simples ?

Indication 2

Calculez $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$. Déduisez-en $\Delta_r G^\circ$, puis K°.

La constante R se déduit des données (k_B et N_A). Donnez un critère chiffré de réaction quantitative.

Solution

$$\boxed{3\,Si(s) + 2\,N_2(g) = Si_3N_4(s)}$$

C'est la réaction de formation de Si_3N_4 : $\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(Si_3N_4) = -828\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. De plus

$$\begin{aligned}\Delta_r S^\circ &= 113 - 3\times 18{,}8 - 2\times 192\\ &= -327{,}4\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

Ce signe est cohérent : deux moles de gaz disparaissent. On en déduit

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ(298) &= -828\times 10^3 + 298\times 327{,}4\\ &= -7{,}30\times 10^5\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

Avec $R = k_B N_A = 8{,}31\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$:

$$\begin{aligned}\ln K^\circ &= -\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\\ &= \frac{7{,}30\times 10^5}{8{,}31\times 298}\\ &= 295\end{aligned}$$

$$\boxed{K^\circ \approx 10^{128}}$$

$K^\circ \gg 10^4$: à l'équilibre, $K^\circ = (P^\circ/P_{N_2})^2$ impose $P_{N_2} \approx 10^{-64}$ bar, une valeur nulle en pratique. **La réaction est quantitative à** 298 K**.**

Piège

Pièges classiques : mélanger kJ et J dans $\Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$, oublier les coefficients 3 et 2 dans $\Delta_r S^\circ$, ou prendre pour un oubli de l'énoncé la colonne vide des $\Delta_f H^\circ$ (elle vaut zéro pour les corps simples).

Question 34

Indication 1

Réacteur calorifugé et isobare : quelle fonction d'état est conservée ? Construisez un chemin fictif en deux étapes.

Indication 2

Après la réaction totale, quelles espèces restent à échauffer ? Pour conclure, confrontez le résultat aux températures de fusion données, et à la température au-delà de laquelle $\Delta_r G^\circ$ change de signe.

Solution

Le réacteur est calorifugé et isobare : $\Delta H = Q_P = 0$. On suit un chemin fictif en deux étapes.

1. Réaction totale à 298 K, pour $\xi = 1$ mol : $\Delta H_1 = \Delta_r H^\circ$.
2. Échauffement du seul produit, puisqu'il ne reste aucun réactif (proportions stœchiométriques, réaction quantitative) : $\Delta H_2 = C_{pm}(Si_3N_4)(T_f - 298)$.

La condition $\Delta H_1 + \Delta H_2 = 0$ donne

$$\begin{aligned} T_f &= 298 + \frac{828 \times 10^3}{99{,}5} \\ &\approx \boxed{8{,}6 \times 10^3 \text{ K}} \end{aligned}$$

Conclusion. Ce résultat est irréaliste et sort du domaine de validité du modèle. Il dépasse largement $T_{fus}(Si) = 1687$ K et $T_{fus}(Si_3N_4) = 2173$ K (les changements d'état ne sont pas pris en compte). Il dépasse aussi la température d'inversion $T_i = \Delta_r H^\circ/\Delta_r S^\circ \approx 2{,}5 \times 10^3$ K, au-delà de laquelle $\Delta_r G^\circ > 0$: la réaction cesserait d'être quantitative et le nitrure se décomposerait.

Retenons que la réaction est **très exothermique** : en réacteur calorifugé, elle s'emballerait et détruirait le produit. Il faut évacuer la chaleur, ce que fera le réacteur isotherme de la suite.

Méthode

Température de fin de réaction adiabatique : on écrit $\Delta H = 0$ sur un chemin fictif (réaction à T_i, puis échauffement de **tout ce qui est présent en fin de réaction**). On confronte ensuite T_f aux changements d'état et à la température d'inversion.

Question 35

Indication 1

Que « voit » la balance ? Reliez la prise de masse à l'avancement, puis la masse de silicium consommée au même avancement.

Indication 2

Pour relier W^0_{Si} à W^0, le tableau de composition donne le titre massique en silicium.

Solution

Pour un avancement ξ : la masse de silicium consommée vaut $\Delta W_{\mathrm{Si}} = 3\xi M_{\mathrm{Si}}$. Le solide gagne l'azote fixé, $\Delta W = 4\xi M_{\mathrm{N}}$, en supposant que seul le silicium réagit et que le gaz n'apporte pas d'autre variation de masse. Enfin $W^0_{\mathrm{Si}} = 0{,}6856\, W^0$. D'où

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{3\xi M_{\mathrm{Si}}}{0{,}6856\, W^0} \\ &= \frac{3M_{\mathrm{Si}}}{4M_{\mathrm{N}} \times 0{,}6856} \cdot \frac{\Delta W}{W^0}\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{3 \times 28{,}1}{4 \times 14{,}0 \times 0{,}6856} \\ &= \boxed{2{,}20}\end{aligned}$$

Contrôle : pour $\alpha = 1$, la prise de masse est de $1/2{,}20 = 45$ %. C'est cohérent avec $M(\mathrm{Si_3N_4})/(3M_{\mathrm{Si}}) = 1{,}66$ et un titre en silicium de 68,6 %.

Piège

La balance mesure la masse d'azote fixée, pas celle du nitrure formé. Oublier le titre de 68,56 % donne $\beta = 1{,}51$. Les autres colonnes du tableau ne servent pas.

Question 36

Indication 1

Comparez les courbes de la figure 11-a) à 1400 et 1500 °C. Une donnée du formulaire tombe précisément entre ces deux températures.

Indication 2

Pensez à l'état physique du réactif et à ce qui se forme à la surface des grains. Si vous invoquez la thermodynamique, chiffrez K° à 1500 °C pour vérifier que l'argument tient.

Solution

À 1500 °C, le taux de nitruration plafonne vers 40 %, contre environ 60 % à 1350 et 1400 °C, alors même que la réaction démarre vite. Deux phénomènes peuvent l'expliquer :

1. **La fusion du silicium** ($T_{\text{fus}} = 1414$ °C, entre 1400 et 1500 °C). Les grains fondent et coalescent, la surface de contact entre solide et gaz s'effondre, et le liquide se couvre de nitrure.
2. **La formation rapide d'une couche dense et passivante de** Si_3N_4 autour des grains. Elle fait obstacle à la diffusion de N_2 vers le silicium non converti. La forte exothermicité (-828 kJ · mol^{-1}) l'aggrave : elle crée des surchauffes locales au-dessus de la consigne du four, qui accélèrent le frittage et la fusion.

L'argument thermodynamique (réaction exothermique, donc K° décroissant avec T selon la loi de van 't Hoff) va dans le même sens, mais pèse peu ici. Avec $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ supposés indépendants de la température :

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ(1773\text{ K}) &\approx -828 + 1773 \times 0{,}327 \\ &\approx -2{,}5 \times 10^2\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

soit $K^\circ \approx \text{e}^{17}$: la réaction reste favorable sous 1 bar de N_2.

> **Piège**
>
> Ne confondez pas la vitesse initiale, plus grande à 1500 °C, avec le taux final, plus faible. Et invoquer la loi de van 't Hoff sans chiffrer K° risque de conclure trop vite.

Question 37

> **Indication 1**
>
> Que signifie un ordre 0 pour la vitesse $\text{d}\xi/\text{d}t$? Reliez ensuite α à ξ comme en Q35.

Solution

À l'ordre 0, la vitesse molaire est indépendante des concentrations : $\dfrac{\text{d}\xi}{\text{d}t} = k$, donc $\xi = kt$. Comme $\alpha = \dfrac{3M_{\text{Si}}\xi}{W^0_{\text{Si}}}$:

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha(t) &= \frac{3M_{\text{Si}}}{W^0_{\text{Si}}}\,k\,t \\ &= \frac{3M_{\text{Si}}}{0{,}6856\,W^0}\,k\,t\end{aligned}}$$

C'est une droite passant par l'origine, ce que montre la figure 11-b). Ici k s'exprime en mol · min^{-1}. L'énoncé impose la vitesse molaire parce qu'un lit de poudre traversé par un gaz n'a pas de volume réactionnel bien défini.

Question 38

> **Indication 1**
>
> Formule, puis une ligne par grandeur avec son unité. L'unité du facteur préexponentiel dépend de celle de k.

Solution

$$\boxed{k(T) = A\exp\Big(-\frac{E_a}{RT}\Big)}$$

— k : constante de vitesse, ici en $\text{mol}\cdot\text{s}^{-1}$ (ordre 0, vitesse molaire) ;
— A : facteur préexponentiel, de même unité que k ;
— E_a : énergie d'activation, positive, en $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$;
— $R = 8{,}31\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$: constante des gaz parfaits ;
— T : température absolue, en K.

Forme exploitable : $\ln k = \ln A - \dfrac{E_a}{R}\cdot\dfrac{1}{T}$, affine en $1/T$.

Question 39

> **Indication 1**
>
> Mesurez la pente de chaque série de la figure 11-b), puis passez de la pente de $\alpha(t)$ à k grâce à Q37.

> **Indication 2**
>
> Tracez $\ln k$ en fonction de $1/T$ (températures en kelvins) : la pente et l'ordonnée à l'origine donnent les deux paramètres. Discutez la précision obtenue.

Solution

Les trois séries sont alignées et passent par l'origine. À $t = 30$ min, on lit respectivement 13,8 %, 20,7 % et 25,2 % pour α. Les pentes valent donc $a = 0{,}460$, 0,690 et 0,840 $\%\cdot\text{min}^{-1}$.

On passe à k par $k = \dfrac{W^0_{\text{Si}}}{3M_{\text{Si}}}a$, où $W^0_{\text{Si}} = 0{,}6856\times 834 = 571{,}8$ g :

T (K)	$10^4/T$ (K^{-1})	k ($\text{mol}\cdot\text{min}^{-1}$)	$\ln k$
1573	6,357	$3{,}12\times10^{-2}$	−3,47
1623	6,161	$4{,}68\times10^{-2}$	−3,06
1673	5,977	$5{,}70\times10^{-2}$	−2,87

La régression linéaire donne une pente et une ordonnée à l'origine :

$$-\frac{E_a}{R} = -1{,}59\times10^4\ \text{K}$$
$$\ln A = 6{,}7$$

d'où

$$\boxed{E_a \approx 1{,}3\times10^2\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}}$$

$$\boxed{A \approx 8\times10^2\ \text{mol}\cdot\text{min}^{-1} \approx 13\ \text{mol}\cdot\text{s}^{-1}}$$

Précision. Trois points sur une plage de $1/T$ de 6 % seulement : les pentes calculées deux à deux donnent 172 et 89 $\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$. L'ordre de grandeur de E_a est fiable, mais pas le deuxième chiffre. A résulte d'une longue extrapolation jusqu'à $1/T = 0$: seul son ordre de grandeur a un sens.

Méthode

Pour exploiter la loi d'Arrhenius, on linéarise : $\ln k$ en fonction de $1/T$, en kelvins. Une constante multiplicative oubliée dans k ne change pas E_a mais fausse A.

Question 40

Indication 1

Quel est le gaz dégagé avec la vapeur d'eau ? Équilibrez, puis calculez les nombres d'oxydation du silicium avant et après.

Solution

$$\boxed{\mathrm{Si(s) + O_2(g) = SiO_2(s)}}$$

$$\boxed{\mathrm{Si(s) + 2\,H_2O(g) = SiO_2(s) + 2\,H_2(g)}}$$

Le dégagement gazeux observé avec l'eau est du dihydrogène.

Dans les deux cas, le silicium passe du nombre d'oxydation 0 à +IV : il est oxydé, et son partenaire est donc un oxydant.

— Avec $\mathrm{O_2}$, l'oxygène passe de 0 à −II.
— Avec $\mathrm{H_2O}$, c'est l'**hydrogène** qui passe de +I à 0 (couple $\mathrm{H_2O/H_2}$), tandis que l'oxygène reste à −II.

Piège

Pour l'eau, l'oxygène ne change pas de nombre d'oxydation : c'est l'hydrogène qui est réduit. C'est pourquoi le dégagement de $\mathrm{H_2}$ est l'indice clé.

Question 41

Indication 1

Unités d'un flux molaire surfacique et d'une concentration molaire volumique.

Solution

On a $[J_g] = \mathrm{mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}}$ et $[C] = \mathrm{mol \cdot m^{-3}}$, donc

$$\boxed{[h_g] = \mathrm{m \cdot s^{-1}}}$$

C'est une vitesse de transfert, de même dimension que D/x et que k_i.

Question 42

Indication 1

Combien de moles de SiO_2 contient un mètre cube d'oxyde ? Vérifiez l'unité de la masse volumique donnée en calculant le volume molaire obtenu.

Indication 2

Combien de moles d'oxydant faut-il par mole de SiO_2, d'après Q40 ?

Solution

L'énoncé donne $\rho = 2{,}20\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$. Cette valeur conduirait à un volume molaire de $2{,}7\times10^{-2}\ \text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1}$ (27 L/mol), celui d'un gaz : c'est une coquille, et on prend $\rho = 2{,}20\ \text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$.

Avec $M(SiO_2) = 60{,}1\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, on a $\rho/M = 3{,}66\times10^{-2}\ \text{mol}\cdot\text{cm}^{-3}$. Il faut 1 mole de O_2, ou 2 moles de H_2O, par mole de SiO_2 :

$$\boxed{N_v(O_2) = \frac{\rho}{M} = 3{,}66\times10^{4}\ \text{mol}\cdot\text{m}^{-3}}$$

$$\boxed{N_v(H_2O) = \frac{2\rho}{M} = 7{,}32\times10^{4}\ \text{mol}\cdot\text{m}^{-3}}$$

Pour 1 cm^3 d'oxyde, il faut donc :

— $\boxed{3{,}66\times10^{-2}\ \text{mol de } O_2}$, soit $2{,}20\times10^{22}$ molécules ;
— ou $\boxed{7{,}32\times10^{-2}\ \text{mol de } H_2O}$.

Piège

$1\ \text{cm}^{-3} = 10^{6}\ \text{m}^{-3}$ et non 10^{3}. Un résultat physiquement absurde (volume molaire d'un gaz pour un solide) doit faire suspecter l'unité de l'énoncé, et le dire explicitement.

Question 43

Indication 1

En régime quasi stationnaire, l'oxydant peut-il s'accumuler entre le gaz et l'interface ? Où est-il consommé ? Concluez sur les trois flux.

Indication 2

Écrivez chaque étape sous la forme « écart de concentration = $J\times$ résistance » et sommez. Reliez ensuite $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ à J par N_v. Intégrez enfin depuis x_0.

Solution

Uniformité du flux. Le régime est quasi stationnaire, les concentrations sont constantes, et l'oxydant n'est consommé qu'à l'interface Si/SiO_2 (ni source ni puits dans la couche). La géométrie est plane. Par conservation de la matière, le flux surfacique est le même partout : $J_g = J_d = J_r = J$.

Flux. On écrit

$$C_g - C_s = \frac{J}{h_g}$$
$$C_s - C_i = \frac{Jx}{D}$$
$$C_i = \frac{J}{k_i}$$

et on somme :

$$J = \frac{C_g}{\dfrac{1}{h_g} + \dfrac{1}{k_i} + \dfrac{x}{D}}$$

Croissance. Former une épaisseur $\mathrm{d}x$ sur une aire unité consomme $N_v\,\mathrm{d}x$ moles d'oxydant, donc $N_v \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = J$. Avec l'expression de J, il vient

$$N_v\Big(\frac{1}{h_g} + \frac{1}{k_i} + \frac{x}{D}\Big)\mathrm{d}x = C_g\,\mathrm{d}t$$

En intégrant avec $x(0) = x_0$:

$$N_v\Big[\Big(\frac{1}{h_g} + \frac{1}{k_i}\Big)(x - x_0) + \frac{x^2 - x_0^2}{2D}\Big] = C_g t$$

En multipliant par $2D/N_v$, on obtient $x^2 + Ax = B(t + \tau)$ avec

$$\boxed{\begin{aligned} A &= 2D\Big(\frac{1}{h_g} + \frac{1}{k_i}\Big) \\ B &= \frac{2DC_g}{N_v} \\ \tau &= \frac{x_0^2 + Ax_0}{B} \end{aligned}}$$

A est une longueur, et B s'exprime en $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$. Enfin τ est le temps qu'il aurait fallu pour former x_0 à partir d'une épaisseur nulle.

Méthode

Étapes de transport en série, avec un même flux : les « résistances » $1/h_g$, x/D et $1/k_i$ s'additionnent, exactement comme des résistances thermiques ou électriques en série.

Question 44

Indication 1

Résolvez l'équation du second degré et gardez la racine positive. Mettez $A/2$ en facteur pour faire apparaître $4B(t + \tau)/A^2$.

Indication 2

Développez $\sqrt{1 + u}$ pour $u \ll 1$ et pour $u \gg 1$. Interprétez chaque régime : quelle « résistance »

domine ?

Solution

$$\boxed{x(t) = \frac{A}{2}\left[\sqrt{1 + \frac{4B(t+\tau)}{A^2}} - 1\right]}$$

— **Temps courts**, $t + \tau \ll A^2/4B$: $\sqrt{1+u} \simeq 1 + u/2$, d'où $\boxed{x \simeq \frac{B}{A}(t+\tau)}$. C'est le **régime linéaire** : la couche est mince, x/D est négligeable, et la croissance est limitée par le transfert gazeux et la réaction d'interface, à vitesse constante.

— **Temps longs**, $t + \tau \gg A^2/4B$: $\boxed{x \simeq \sqrt{B(t+\tau)}}$. C'est le **régime parabolique** : la diffusion à travers l'oxyde limite la croissance, qui ralentit ($\dot{x} \propto 1/x$). La couche s'auto-limite, ce qui est souhaitable pour une protection.

Allure (figure 4) : en partant de x_0, la courbe suit d'abord la droite de pente B/A. Elle s'infléchit ensuite vers la parabole $\sqrt{B(t+\tau)}$ autour de $t + \tau \sim A^2/4B$.

Les deux asymptotes se coupent en $t + \tau = A^2/B$, et l'écart à la parabole tend vers $A/2$.

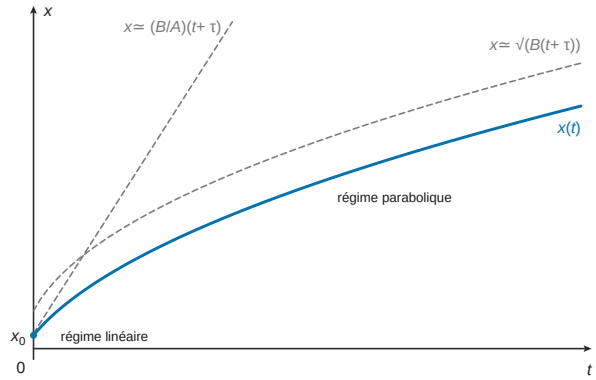


Figure 4 — Épaisseur d'oxyde x(t) : régime linéaire puis régime parabolique, la courbe restant sous ses deux asymptotes

Question 45

Indication 1

Construisez un temps de diffusion sur l'épaisseur x et un temps d'épaississement $x/\dot{x}$, puis formez leur rapport.

Indication 2

La quasi-stationnarité demande que le profil de concentration s'établisse bien plus vite que l'interface ne bouge. Le rapport obtenu ne fait intervenir que deux concentrations.

Solution

Temps de diffusion à travers la couche : $\tau_D \sim x^2/D$. Temps de croissance : $\tau_c = x/\dot{x} = xN_v/J$, d'où

$$\tau_c = \frac{xN_v}{C_g}\Big(\frac{1}{h_g} + \frac{1}{k_i} + \frac{x}{D}\Big)$$
$$\geqslant \frac{N_v}{C_g} \cdot \frac{x^2}{D}$$

d'où

$$\boxed{\frac{\tau_c}{\tau_D} \geqslant \frac{N_v}{C_g}}$$

L'égalité est atteinte dans le régime parabolique, le plus défavorable. La quasi-stationnarité exige $\tau_D \ll \tau_c$, d'où la condition

$$\boxed{C_g \ll N_v}$$

Elle est largement vérifiée : pour un oxydant gazeux sous 1 bar vers 1000 °C, $C_g = P/RT \approx 9\ \text{mol}\cdot\text{m}^{-3}$, alors que $N_v \approx 4 \times 10^4\ \text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$ (Q42). Il faut « vider » un grand volume de gaz pour former un petit volume d'oxyde condensé : la croissance est lente devant la diffusion.

Piège

Le temps de diffusion se compare au temps de déplacement de l'interface, pas à la durée totale de l'expérience : c'est le mouvement de l'interface qui rend le problème non stationnaire.

Bilan

Méthodes à retenir. - Loi exponentielle : un écart constant de l'argument donne un rapport constant (Q1, Q2). Pour une petite dérive, on différentie le logarithme (Q7, Q8). - Compensation au premier ordre : on écrit la grandeur sous la forme $1 + (K_1 - K_2)\theta$, on choisit les composants pour annuler la différence, puis on vérifie la dispersion des composants (Q8). - ALI : on commence toujours par le régime de fonctionnement, qui se lit sur la topologie de la rétroaction (Q9, Q13). Oscillateur de relaxation : intégrateur et comparateur à hystérésis, avec des pentes et des seuils qui donnent la période (Q14 à Q18). - Ailette : bilan sur une tranche, solution centrée sur l'extrémité, flux par la base, rendement $\tanh(m\ell)/(m\ell)$. Tout dépend du nombre $m\ell$ (Q21 à Q31). - Thermochimie : critère quantitatif chiffré, chemin fictif pour la température de fin de réaction adiabatique, confrontation aux températures de fusion et d'inversion (Q33, Q34). - Cinétique : relier la grandeur mesurée à l'avancement, linéariser la loi d'Arrhenius en $\ln k$ contre $1/T$ (Q35 à Q39). - Transport en série : flux uniforme, résistances additives, régimes limités par l'étape la plus lente (Q43, Q44), quasi-stationnarité par comparaison de temps caractéristiques (Q45).

Prérequis à revoir. ALI idéal (régimes linéaire et saturé, suiveur, sommateur, comparateur à hystérésis), loi de Fourier et loi de Newton, fonctions hyperboliques, grandeurs standard de réaction (supposées indépendantes de T), loi d'Arrhenius, nombres d'oxydation.

Questions classiques transposables. L'ailette (Q21 à Q31) est un grand classique de la diffusion thermique. L'oscillateur à intégrateur et comparateur (Q13 à Q19) revient très souvent en électronique. Le modèle de Deal-Grove (Q43 à Q45) reproduit la structure de nombreux problèmes de corrosion ou d'oxydation sèche : flux en série, puis loi linéaire suivie d'une loi parabolique. Les ordres de grandeur sont à retenir :

— $v = k_B T/q \approx 25\ \text{mV}$;

— $\ln 2$ V^{-1} pour un convertisseur à 1 V par octave ;
— une vitesse de nitruration multipliée par environ 1,8 entre 1300 et 1400 °C pour $E_a \approx 130$ kJ·mol^{-1}.